基于 ESP32 的智能恒速测力系统

科技作品答辩正式成稿

公文版

项目类别：科技作品

项目方向：嵌入式控制与物理实验教学设备

核心内容：恒速拉动、实时测力、BLE 可视化

主控平台：ESP32-WROOM-32E

文稿用途：答辩陈述与项目说明

生成日期：2026-03-17

目录

一、项目背景与研究动机 4
二、为什么要做这个设备 4
三、现有方案分析与本项目切入点 5
四、项目总体方案 6
五、项目现有完成内容 6
六、项目创新点 7
（一）从“能拉动”提升到“稳定拉动” 7
（二）针对步进电机共振问题进行了专门处理 ... 7
（三）把运动控制和实时测力结合在同一平台上 . 7
（四）引入滤波、校准和数据保存机制 8
（五）增加 BLE 实时可视化能力 8
（六）面向教学场景优化交互方式 8
七、在现有基础上做了什么创新 8
八、关键技术原理 9
九、制作过程中遇到的困难与解决办法 10
（一）步进电机低速振动明显 10
（二）启动和停止阶段冲击较大 10
（三）HX711 力值读数波动 10
（四）文档方案与实物方案多次迭代 10
（五）需要兼顾工程实现和课堂使用 10
十、项目价值与意义 11

十一、项目不足与后续改进方向 11
十二、正式结论 11
十三、答辩时可能被问到的问题与参考回答 12
（一）创新点到底是什么 12
（二）为什么不用现成工业滑台 12
（三）为什么选择 ESP32 13
（四）为什么选择步进电机 13
（五）为什么要做 S 曲线加减速 13
（六）如何解决振动问题 13
（七）为什么力值还要滤波 13
（八）如果被说成只是电机拉东西 14
（九）项目最大的困难是什么 14
（十）下一步最想做什么 14

一、项目背景与研究动机

在中学物理实验中，摩擦力测量、牛顿第二定律验证、胡克定律验证等内容，都要求被测物体在较稳定的运动状态下完成实验，尤其是在匀速条件下，拉力数据才更具有分析意义。传统实验通常依赖学生手动拉动物体，再通过弹簧测力计进行读数。这种方式虽然简单，但手部动作难以长期保持稳定，实验过程容易出现忽快忽慢、读数抖动和重复性差等问题。

因此，本项目的研究动机并不是单纯制作一个能动起来的电机装置，而是希望解决一个真实的教学痛点：如何让实验中的运动过程更稳定，让力学数据更直观，让学生和教师都能更容易获得可靠结果。

二、为什么要做这个设备

第一，传统手拉实验方式存在明显误差源。学生手工拉动时，速度受经验、反应时间和操作习惯影响较大，很难保持真正匀速，这会直接影响摩擦力、弹力等实验数据的稳定性。

第二，教学实验需要更直观的数据展示。如果只能观察弹簧测力计的瞬时刻度，学生往往难以理解力随时间变化和匀速状态下合力平衡等概念；如果能把速度、位移和力值实时显示出来，实验现象就会更清楚。

第三，现有方案要么太简陋，要么成本较高。纯手工方式成本低，但稳定性差；专业教学数据采集设备虽然效果较好，但价格较高、结构封闭，不利于普通学校推广和二次改造。因此，本项目希望在较低成本下实现较好的实验效果。

第四，该设备具有明确的教学应用价值。它既能作为课堂演示装置，也能作为学生探究实验的辅助平台，可用于摩擦力测量、牛顿第二定律演示、胡克定律验证、简谐运动扩展等多个实验场景。

三、现有方案分析与本项目切入点

围绕稳定拉动加实时测力这一需求，现有方案大致可以分为三类。第一类是传统手拉加弹簧测力计，优点是简单、便宜、易搭建，缺点是速度难控制、数据不连续、实验重复性差。第二类是现成工业滑台或电动平台，优点是运动稳定性较好，但成本较高、结构较封闭，不适合课堂改造和学生理解内部原理。第三类是简单电机拖动方案，虽然能够替代人工拉动，但常常只解决能动的问题，没有进一步解决平稳启停、共振抑制、实时测力和无线可视化等问题。

本项目的切入点是，在较低成本前提下，将稳定运动控制、力传感采集、本地人机交互和无线数据展示整合到一个系统中，使其既具备工程实现性，又服务于教学

场景。

四、项目总体方案

本系统采用 ESP32-WROOM-32E 作为主控，通过 DRV8825 驱动 17HS3401S 步进电机，电机带动直径 7 毫米的绕线轴卷绕 PE 线，从而拉动被测物体运动。系统同时通过 HX711 采集称重传感器信号，对拉力进行实时测量，并在 OLED 上显示运行状态，同时通过 BLE 将速度、力、位移、时间发送给 Phyphox 应用，实现实时曲线展示。

系统由四个部分组成：控制驱动模块、机械传动模块、传感采集模块以及显示通信模块。控制驱动模块由 ESP32、DRV8825 和步进电机构成；机械传动模块由绕线轴和 PE 线牵引结构构成；传感采集模块由 HX711 和称重传感器构成；显示通信模块由 OLED 和 BLE 通信链路构成。

五、项目现有完成内容

根据当前硬件和程序实现情况，项目已经完成了以下核心功能。第一，系统已实现基于硬件定时器中断的步进脉冲输出，能够较稳定地控制步进电机速度和方向。第二，程序已经实现连续模式、定距离模式、往返模式、共振扫描模式和 Phyphox 实验模式。第三，系统可以读取 HX711 数据，支持去皮、100 克两点校准，并将校准结果保存到 NVS 中，重启后仍可使用。第四，项目已经完

成 OLED 本地菜单系统，用户可以通过按键设置速度、距离、时间、加速时长、方向和运行模式。第五，系统已经支持通过 BLE 向 Phyphox 发送速度、力、位移和时间数据，用于手机端实时绘图和记录实验过程。

六、项目创新点

本项目的创新不在于单一元件本身，而在于围绕教学实验需求，对现有元件和方法进行了有针对性的整合与改进。

（一）从“能拉动”提升到“稳定拉动”

现有简单电机方案通常只能做到让物体运动，而本项目进一步引入高阶 S 曲线加减速控制，使系统在启动和停止阶段更加平滑，减小机械冲击和速度突变。这使装置更适合物理实验，而不是简单演示运动。

（二）针对步进电机共振问题进行了专门处理

在实际制作中发现，步进电机在某些速度段容易发生明显振动，影响运动平稳性。为此，项目增加了共振区识别与补偿逻辑，并设计了共振扫描模式，用于辅助寻找合适的速度区间。这一点是从实际问题出发形成的改进，具有明显的工程针对性。

（三）把运动控制和实时测力结合在同一平台上

很多方案只关注位移或速度控制，而本项目把运动控

制与拉力测量结合起来，使其不仅是运动装置，更是力学实验装置。

（四）引入滤波、校准和数据保存机制

为了提高力值测量的可用性，项目在 HX711 采集基础上加入卡尔曼滤波、去皮校准和两点标定，并将参数写入 NVS。这样做提高了系统的可重复使用能力，而不是每次开机都重新配置。

（五）增加 BLE 实时可视化能力

相较于仅本地显示的方案，本项目通过 Phyphox 实现手机实时显示，使实验过程更适合课堂展示、结果记录和后续分析。

（六）面向教学场景优化交互方式

项目加入了 OLED 菜单和按键交互，支持独立设置参数和启动实验，使系统能够脱离电脑直接运行，更适合学校实验环境。

七、在现有基础上做了什么创新

如果从在已有方案上做了什么创新这个角度来概括，本项目的改进主要体现在以下几个方面：在普通步进电机拖动基础上，增加了 S 曲线平滑控制；在步进系统中加入共振补偿与共振扫描功能；在运动平台基础上集成 HX711 测力系统；在原始测力基础上加入滤波、去皮和校

准保存机制；在本地显示基础上扩展为BLE加Phyphox实时可视化；在单一功能装置基础上扩展成可切换多模式的教学实验平台。换句话说，这个项目不是简单更换元件，而是把多个原本分散的功能整合成了一个完整、可操作、可展示的实验系统。

八、关键技术原理

在软件结构上，当前固件主要采用主循环加硬件定时器中断的方式。定时器中断负责高精度输出步进脉冲，主循环负责按键处理、界面刷新、HX711 读取和 BLE 数据发送。这样做的优点是，关键脉冲由中断独立完成，不会因为显示刷新或通信任务而影响运动稳定性。

在运动控制方面，系统使用高阶平滑函数生成速度变化曲线，使电机从起步到目标速度、再到停止的过程更加平滑，从而减小机械冲击。同时，通过划定共振区，在经过这些速度区间时调整补偿参数，让系统更快通过易振动区域，并在部分阶段加入轻微脉冲抖动，以降低共振影响。

在测力部分，HX711 输出信号容易受到机械微振动和环境噪声影响，因此项目使用卡尔曼滤波对采样值进行平滑处理，并提供去皮和 100 克两点校准，以提高力值显示稳定性和系统可重复使用能力。

九、制作过程中遇到的困难与解决办法

（一）步进电机低速振动明显

一开始在低速运行时，电机存在抖动和共振，导致拉动过程不平稳。后来通过设置最小起步速度，避免长期停留在低频共振区，同时引入共振补偿与共振扫描模式，逐步找到并快速通过振动区，改善了这一问题。

（二）启动和停止阶段冲击较大

如果直接给定目标速度，电机会出现突兀起步和停止，影响实验稳定性。为此，项目改为采用 S 曲线加减速，使速度变化更加平滑。

（三）HX711 力值读数波动

称重传感器在动态运动中会受到微振动影响，原始数据波动较大。针对这一问题，系统增加了卡尔曼滤波，并加入去皮与两点校准流程，提高了力值可用性。

（四）文档方案与实物方案多次迭代

项目早期存在不同机械方案和控制思路，后期逐步收敛到绕线轴加定时器中断加 HX711 测力加 BLE 显示这一结构。在这个过程中，需要不断修正文档、参数和说明，使其与最终实现一致。

（五）需要兼顾工程实现和课堂使用

如果只追求技术实现，系统可以做得很复杂；但如果

要进入教学场景，就必须考虑操作简单、显示直观和稳定可靠。因此在项目中增加了菜单界面、参数编辑、校准界面和实验模式切换，使其更适合课堂实际使用。

十、项目价值与意义

本项目的价值主要体现在三个方面。第一，教学价值。它可以让学生更直观地看到力与运动的关系，提高实验观察效果和课堂理解程度。第二，工程实践价值。项目涉及嵌入式控制、传感器采集、实时滤波、机械传动、人机交互和无线通信，是一个完整的软硬件综合作品。第三，推广价值。相比昂贵的专业设备，本项目使用常见元件搭建，成本较低，更适合在学校、创客课程或科技作品活动中推广。

十一、项目不足与后续改进方向

虽然项目已经完成核心功能，但仍有进一步完善空间。机械结构可以进一步提高刚性和装配一致性；力值校准流程还可以做得更自动化；Phyphox 配置和实验模板可以继续完善；系统还可以增加实验数据保存与导出能力；后续也可以增加更多教学模式，如分段运动或力阈值触发。

十二、正式结论

本项目围绕中学物理实验中的真实需求，设计并实现

了一套集稳定运动控制、实时测力、本地显示和无线可视化于一体的智能恒速测力系统。它不仅解决了传统手工拉动实验中速度不稳、数据波动大、现象不直观的问题，还通过 S 曲线控制、共振补偿、滤波校准和 BLE 展示等设计，提高了系统的可用性和教学适配性。

从作品角度看，它具有完整的软硬件实现；从教学角度看，它具有明确的应用场景；从创新角度看，它是在已有步进控制和测力方案基础上进行的系统化整合与改进。因此，本项目既具有技术实现价值，也具有较好的教育应用价值。

十三、答辩时可能被问到的问题与参考回答

（一）创新点到底是什么

参考回答：本项目的创新不在单个元件本身，而在系统层面的整合与改进。我们不是简单把电机和传感器拼在一起，而是围绕教学实验需求，增加了 S 曲线平滑控制、共振补偿、HX711 测力滤波与校准、BLE 实时可视化和本地菜单交互，把多个功能整合成一个完整可用的教学实验平台。

（二）为什么不用现成工业滑台

参考回答：工业滑台虽然稳定，但成本较高、结构封闭，而且不利于中学教学场景推广。本项目更强调低成

本、可理解、可改造和可展示，适合在学校实验和科技作品中应用。

（三）为什么选择 ESP32

参考回答：ESP32 处理能力更强，GPIO 资源更丰富，自带 BLE，既能完成电机控制和传感器采集，也能直接进行无线通信，整体集成度更高。

（四）为什么选择步进电机

参考回答：步进电机便于精确控制位移和速度，配合驱动器和脉冲控制更适合做实验平台。相比普通直流电机，它更容易实现可重复的控制效果。

（五）为什么要做 S 曲线加减速

参考回答：如果直接从静止跳到目标速度，机械系统容易产生冲击，步进电机也更容易失步和振动。采用 S 曲线可以让速度变化更平滑，提高运动稳定性。

（六）如何解决振动问题

参考回答：我们观察到步进电机在某些速度段容易共振，所以设置了最小起步速度来避开低频共振区，并加入共振补偿和共振扫描模式，用于寻找和优化易振动区间。

（七）为什么力值还要滤波

参考回答：HX711 的原始数据会受到机械微振动和环

境噪声影响，如果不做滤波，数据会比较抖动，不利于教学观察。加入卡尔曼滤波后，力值更平稳，也更适合实时显示。

（八）如果被说成只是电机拉东西

参考回答：如果只是电机拉动，那只是一个执行机构；本项目真正的重点是把稳定运动、实时测力、可视化显示和教学应用结合在一起，使它成为一个完整的实验系统，而不仅仅是一个电机装置。

（九）项目最大的困难是什么

参考回答：最大的困难不是让系统动起来，而是让它动得平稳、测得稳定、用得方便。因此我们在调试中重点解决了共振、启动冲击、力值波动和交互流程这些问题。

（十）下一步最想做什么

参考回答：下一步最想做的是完善机械结构和实验数据管理功能，比如提高机构一致性、增加自动校准、支持实验数据导出，从而进一步提高课堂实用性。